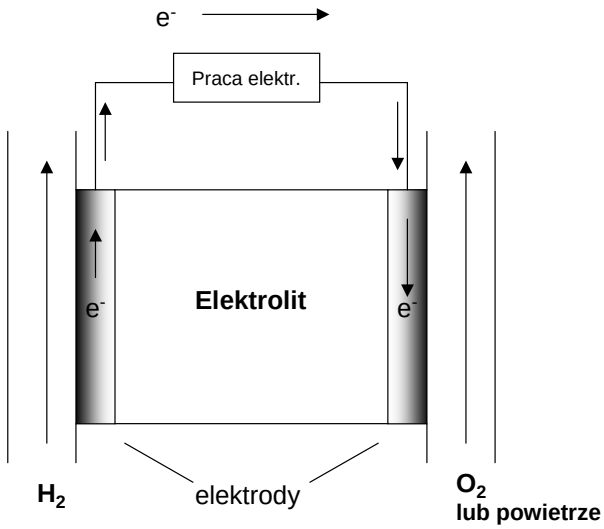
ZADANIE 3

Ogniwo paliwowe

Ogniwa paliwowe są elektrochemicznymi źródłami prądu, które mogą mieć w przyszłości duże znaczenie praktyczne, np. do zasilania silników samochodowych lub jako lokalne źródła energii elektrycznej. Dzięki temu, że nie wytwarzają szkodliwych odpadów, nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

W porównaniu z typowymi bateriami, reagenty nie są tu zmagazynowane wewnątrz ogniwa, lecz są doprowadzane z zewnątrz, a produkty reakcji odprowadzane. Substancja utleniająca się na anodzie

jest „paliwem”, natomiast substancją redukującą się na katodzie jest zwykle tlen (czysty lub jako składnik powietrza). Najbardziej rozpowszechnionym typem ogniwa paliwowego jest ogniwo wodorowo-tlenowe (zilustrowane na poniższym rysunku), wykorzystujące wodór jako paliwo. Elektrolitem może być np. wodorotlenek potasu lub kwas fosforowy rozpuszczony w wodzie.



1. Zapisz jonowo połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji przebiegających na elektrodach, zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym. Zapisz równania reakcji sumarycznych w tych środowiskach.

2. Jakie jony odpowiedzialne są za przewodzenie prądu wewnątrz ogniwa i w którym kierunku przepływają (od anody do katody czy od katody do anody) ?

Energia uzyskiwana z ogniwa może być obliczona z równania:

$$\text{energia} = q \cdot U$$

gdzie q jest przepływającym ładunkiem, U jest różnicą potencjałów obu elektrod.

3. Przyjmując, że U = 1 V (*wynika to z różnicy potencjałów redoks obu elektrod i obniżenia napięcia wskutek przepływu prądu*) oblicz, jaka objętość wodoru, w warunkach normalnych, jest potrzebna do uzyskania 1 kilowatogodziny energii elektrycznej. Ile gramów ciekłej wody powstanie w tym procesie?

4. Porównaj otrzymaną objętość z objętością wodoru (również w warunkach normalnych) potrzebną do uzyskania tej samej ilości energii cieplnej, w wyniku spalania wodoru w tlenie.

Standardowa entalpia tworzenia wody: −285,83 kJ/mol wody

Stała Faraday'a (ładunek 1 mola elektronów) $F = 96484$ C/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

1.Równania połówkowe.

W środowisku kwaśnym:

redukcja na katodzie: $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$

utlenianie na anodzie: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$

Po pomnożeniu drugiego równania przez 2 i dodaniu stronami:

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- + 2H_2 \rightarrow 2H_2O + 4H^+ + 4e^-$$

Po uproszczeniu:

$$O_2 + 2H_2 \rightarrow 2H_2O$$

W środowisku zasadowym:

redukcja na katodzie: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$

utlenianie na anodzie: $H_2 + 2OH^- \rightarrow 2H_2O + 2e^-$

Po pomnożeniu drugiego równania przez 2 i dodaniu stronami:

$$O_2 + 2H_2O + 4e^- + 2H_2 + 4OH^- \rightarrow 4OH^- + 4H_2O + 4e^-$$

Po uproszczeniu:

$$O_2 + 2H_2 \rightarrow 2H_2O$$

2. W środowisku kwaśnym przepływ prądu możliwy jest dzięki przemieszczaniu się jonów H^+, wytwarzanych na anodzie i zużywanych na katodzie. W środowisku zasadowym następuje przepływ jonów OH^- w przeciwnym kierunku (tzn. od katody do anody).

3. 1 kilowatogodzina to 3600 kJ. Dla U = 1 V uzyskanie takiej energii wymaga przepływu $q = 3{,}6 \cdot 10^6$ C ładunku elektrycznego. Biorąc pod uwagę połówkowe równanie utleniania, liczbę moli zużytego wodoru można wyznaczyć z równania: $n = q/2F$. Po podstawieniu otrzymujemy

$$n = 3{,}6 \cdot 10^6 \text{ C} / (2 \cdot 96484 \text{ C/mol}) = 18{,}7 \text{ mola}.$$

Ponieważ dla 1 mola objętość wodoru wynosi 22,4 dm^3, zatem dla podanej liczby moli objętość V = 419 dm^3 wodoru. Z 18,7 mola wodoru powstanie 18,7 mola wody, czyli 337 g.

4. Entalpia tworzenia H_2O określa energię cieplną wydzieloną w reakcji spalania wodoru w tlenie. Ilość wodoru potrzebnego do uzyskania 3600 kJ to 3600 kJ /(285,83 kJ/mol) = 12,6 mola, czyli 282 dm^3. Ta objętość jest o prawie 1/3 niższa od potrzebnej do uzyskania takiej samej ilości energii elektrycznej w ogniwie paliwowym.